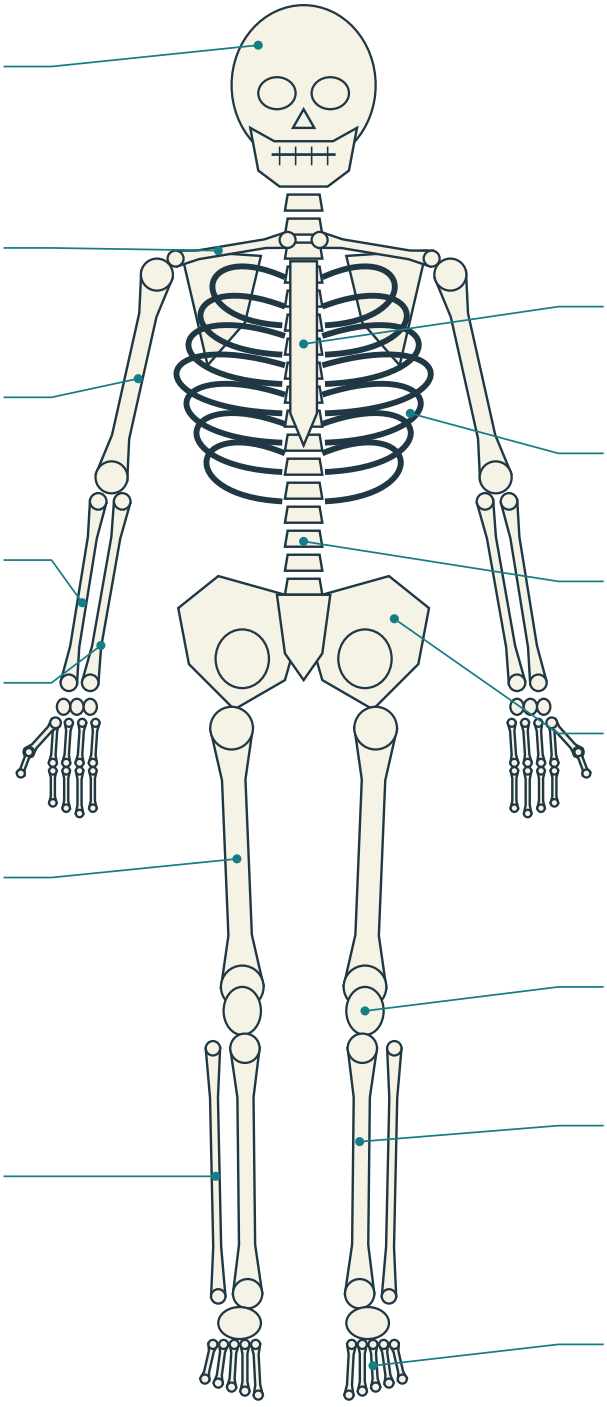
BIOLOGIE • KÖRPER UND BEWEGUNG

Das menschliche Skelett

Lernblatt • Die wichtigsten Knochen kennenlernen



1. Schädel
2. Schlüsselbein
3. Oberarmknochen
4. Speiche
5. Elle
6. Oberschenkelknochen
7. Wadenbein
8. Brustbein
9. Rippen
10. Wirbelsäule
11. Becken
12. Kniescheibe
13. Schienbein
14. Fußknochen

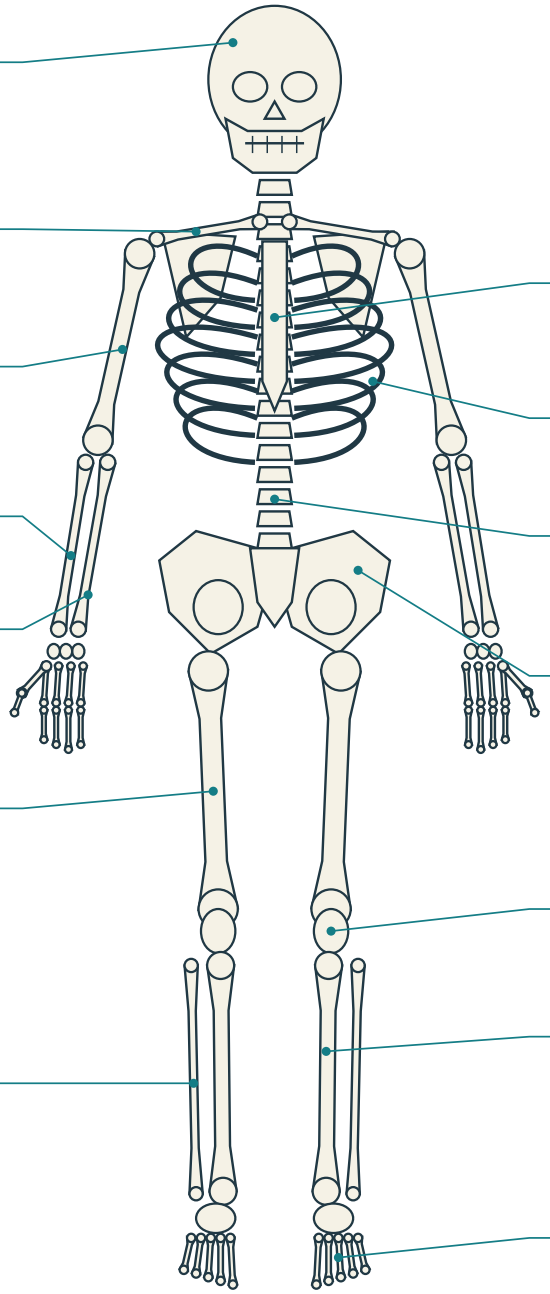
Merke: Das Skelett stützt den Körper und schützt Organe. Zusammen mit Muskeln und Gelenken ermöglicht es Bewegung. Erwachsene haben meist 206 Knochen. Orientierung: Die Speiche liegt auf der Daumenseite, die Elle auf der Kleinfingerseite.

Vereinfachte Vorderansicht; kleine Knochen sind zu Gruppen zusammengefasst.

Arbeitsblatt: Das Skelett

1. Beschrifte die Zeichnung. Nutze bei Bedarf die Wörter unten.

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____



1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____

Wortbank: Becken • Brustbein • Elle • Fußknochen • Kniescheibe • Oberarmknochen • Oberschenkelknochen • Rippen • Schädel • Schienbein • Schlüsselbein • Speiche • Wadenbein • Wirbelsäule

2. Welche Knochen schützen Gehirn, Herz und Lunge?

Vier wichtige Gelenkarten

Lernblatt • Gelenke verbinden Knochen beweglich miteinander.

Die Form der Gelenkflächen bestimmt, wie sich ein Gelenk bewegen kann. Muskeln bewegen die Knochen; Bänder stabilisieren das Gelenk.

Gelenkart	So bewegt es sich	Beispiel im Körper	Alltagsbeispiel
Sattelgelenk	In zwei Hauptrichtungen: vor und zurück sowie seitwärts. Die Gelenkflächen passen wie zwei Sättel zusammen.	Daumensattelgelenk: an der Basis des Daumens.	Den Daumen abspreizen und zur Hand zurückführen.
Drehgelenk	Ein Knochen dreht sich um eine Achse.	Gelenk zwischen dem 1. und 2. Halswirbel (Atlas und Axis).	Den Kopf nach links und rechts drehen: „Nein“.
Scharniergelenk	Beugen und strecken, ähnlich wie ein Türscharnier.	Fingermittelgelenk; auch der Teil des Ellenbogens zwischen Oberarm und Elle.	Einen Finger beugen und wieder strecken.
Kugelgelenk	Bewegen in viele Richtungen und Drehen. Ein kugeliger Kopf liegt in einer Gelenkpfanne.	Schultergelenk und Hüftgelenk.	Den Arm kreisen lassen.

Merksätze:
Sattel = zwei Hauptrichtungen. Dreh = um eine Achse.
Scharnier = beugen und strecken. Kugel = viele Richtungen und drehen.

Dies ist eine Auswahl. Es gibt weitere Gelenkarten, zum Beispiel das Eigelenk.

Arbeitsblatt: Die Gelenke

Nutze zuerst dein Wissen. Kontrolliere später mit dem Lernblatt.

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

1. Ergänze die Tabelle.

Gelenkart	Mögliche Bewegung	Beispiel im Körper
Sattelgelenk		
Drehgelenk		
Scharniergelenk		
Kugelgelenk		

2. Welche Gelenkart ist gemeint?

a) Du drehst den Kopf nach links und rechts.

b) Du beugst das mittlere Gelenk eines Fingers.

c) Du lässt den Arm im Schultergelenk kreisen.

d) Du bewegst den Daumen an seiner Basis in zwei Hauptrichtungen.

3. Erkläre den Unterschied.

Warum kann das Schultergelenk andere Bewegungen ausführen als ein Fingermittelgelenk?

Lösungen zur Selbstkontrolle

Erst selbst bearbeiten, dann vergleichen.

Arbeitsblatt: Das Skelett

1. Schädel
2. Schlüsselbein
3. Oberarmknochen
4. Speiche
5. Elle
6. Oberschenkelknochen
7. Wadenbein
8. Brustbein
9. Rippen
10. Wirbelsäule
11. Becken
12. Kniescheibe
13. Schienbein
14. Fußknochen

Aufgabe 2: Der Schädel schützt das Gehirn. Der Brustkorb aus Rippen, Brustbein und Brustwirbelsäule schützt Herz und Lunge.

Arbeitsblatt: Die Gelenke

Aufgabe 1: Vergleiche deine Tabelle mit dem Lernblatt auf Seite 3. Auch andere fachlich richtige Beispiele sind möglich.

Aufgabe 2:
a) Drehgelenk
b) Scharniergelenk
c) Kugelgelenk
d) Sattelgelenk

Aufgabe 3 - Beispiellösung:
Die Schulter ist ein Kugelgelenk. Ihr kugeliger Gelenkkopf ermöglicht Bewegungen in viele Richtungen und Drehungen. Das Fingermittelgelenk ist ein Scharniergelenk. Es kann sich hauptsächlich beugen und strecken.